

[PRD] 저가형 AI 스파이로미터 & 호흡기 1차 스크리닝 솔루션

SpiroAI Product Requirements Document

1. 개요 (Executive Summary)

- **제품명:** SpiroAI (가칭)
- **제품 정의:** 저가 하드웨어 센서와 AI 오차 보정 알고리즘을 결합하여, 전문 의료 장비가 부족한 1차 보건소에서 도 저비용으로 정확하게 폐질환(COPD, 천식)을 조기 선별할 수 있는 **스마트 호흡기 스크리닝 솔루션**.
- **핵심 문제:** 초기 무증상으로 인한 폐질환 및 폐암의 높은 말기 진단율(**48.4%**)과 이에 따른 사망률 문제 해결.

"임상급 장비 대비 1/20 가격으로 \$30~50 대 하드웨어를 보급하고, AI 알고리즘으로 임상 선별급 정확도를 확보하여 오지·1차 보건소의 의료 공백을 해소한다."

2. 현황 분석 및 문제 정의 (Problem Statement)

2.1 타겟 지역 및 페르소나 (Pain Point)

- **지리적/경제적 타겟:** 키르기스스탄 및 중앙아시아 LMIC 지역의 1차 보건소(FAP) 의료진 및 지역 주민.
- **불편함을 겪는 핵심 주제:**
 1. **1차 보건소 의료진:** 고가 진단 장비(\$1,000~\$3,000+) 도입 불가 → 환자 발생 시 대도시 대형 병원 이송 외 방법 없음.
 2. **지역 주민 (환자):** 호흡기 질환 초기 무증상으로 자각하지 못하며, 교통비·진료비 부담으로 검진 포기 → 중증 악화 후 뒤늦게 내원.
 3. **공공 보건 당국:** 높은 유병률 대비 보급형 장비 예산이 턱없이 부족.

2.2 현황 데이터 (Data Evidence)

- **대기오염 & 유병률:** 비슈케크 등 주요 도시는 겨울철 석탄 난방과 스모그로 세계 최고 수준의 미세먼지 농도 기록.
- **의료 인프라:** 인구 10만 명당 전문 의료진 및 진단 기기 보급률이 최하위 수준이며, 농촌 지역 1차 보건소(FAP)의 90% 이상이 폐활량 측정기 미보유.
- **진단 지연 지표:** 폐질환·폐암 말기 진단율 48.4%로, 조기 스크리닝 인프라 부재가 직접적 원인.

2.3 기존 해결책의 한계 (Market Gap)

- **고가의 기존 장비:** 선진국 위주의 PC 기반 스파이로미터 및 임상 기기는 수백~수천 달러(약 80,000~300,000 원 이상)로 저자원 국가 도입 불가.
- **모바일 앱의 한계:** 스마트폰 마이크를 활용한 음성 추정 방식은 물리적 실측이 아니므로 신뢰도 미흡.
- **전문 인력 부재:** 농촌 및 반도시 환경에 폐활량 검사를 지도할 숙련된 기술자 절대적 부족.

3. 핵심 기능 요구사항 (Functional Requirements)

모듈	기능 요구사항	상세 설명
HW (진단기)	저가 유량 측정	ESP32 MCU(BLE 탑재) 및 저가 차압/유량 센서 기반 유량 (Flow) 및 용적(Volume) 실측 데이터 수집.
HW (위생)	일회용 BVF 필터	일회용 박테리아 및 바이러스 필터(BVF, Bacterial/Viral Filter) 결합으로 미생물 99.999% 포획, 교차 감염 원천 차단.
AI (알고리즘)	1DCNN 오차 보정 모델	저가 센서의 기계적 오차 및 비선형 노이즈를 1DCNN 등 고도화된 AI 모델로 정밀 보정하여 임상 기기급 타당성 확보.
SW (센서 융합)	디지털 다중 센서 융합	기기 측정 데이터와 현지 실시간 날씨 API(온습도, 미세먼지 농도) 연동하여 환경 변수 보정.
SW (앱)	실시간 데이터 가이드	불어내는 호흡 유량이 적절한지 앱 내 애니메이션 및 모국어 음성 실시간 코칭으로 전문가 없이 정확한 검사 유도.
SW (결과)	3단계 위험도 분류	FEV1, FVC 수치 산출 및 [정상 / 경과 관찰 / 전문의 진료 필요] 3단계 결과 직관적 제공.
SW (연동)	클라우드 동기화 & EHR 연 계	측정 데이터의 공공 보건망 전자의무기록(EHR) 자동 동기화로 원격 진료 기초 자료로 활용.

4. 기존 제품과의 차별성 (Competitive Advantage)

비교 항목	병원용 임상 기기	모바일 앱 (음성 전용)	SpiroAI (본 제품)
가격	\$1,000 ~ \$3,000+ (매우 고가)	무료 ~ \$5	\$30 ~ \$50 (저가)
측정 방식	정밀 센서 기반 물리 실측	스마트폰 마이크 음성 추정	저가 센서 물리 실측 + 1DCNN AI 보정
정확도	최고 (진단용)	낮음 (신뢰도 미흡)	중상 (선별검사/Screening용)
사용 장소	상급 병원 제한	개인	농촌/1차 보건소, 이동 진료

5. 핵심 기술 및 차별성 (Core Tech & Differentiation)

- **AI 오차 보정 알고리즘:** 1DCNN 등 고도화된 AI 모델로 저가 센서의 기계적 오차를 정밀 보정하여 임상 기기 대비 85~90% 이상 유효 상관관계 확보.

- **디지털 다중 센서 융합:** 기기 데이터와 현지 실시간 날씨 API(온습도, 미세먼지) 연동으로 측정 정확도 및 위험도 해석 고도화.
- **압도적 가격 경쟁력:** 병원용 기기 대비 95% 저렴, B2B/B2G 납품에 최적화된 \$30~\$50 목표가.
- **클라우드 동기화:** 공공 보건망 전자의무기록(EHR) 자동 동기화로 원격 진료 기초 자료 활용.

6. 기술적 & 경제적 구현 가능성 (Feasibility)

6.1 기술적 구현성 (Technical Feasibility)

- **부품 구성 (BOM 기준 원가 절감):** 메인 MCU ESP32(~\$3), 저가 차압/유량 센서(~\$5), 배터리 및 케이스/마우스피스(~\$7) → **목표 생산 원가 \$15 ~ \$20**
- **정확도 확보 전략:** 저가 센서의 비선형적 출력 특성을 1DCNN 기반 AI 회귀 알고리즘(Regression Model)으로 정밀 보정하여 임상 기기 대비 85~90% 이상 유효 상관관계 확보.
- **타겟 포지셔닝:** 고가 진단 대체가 아닌 '1차 선별(Screening)'에 타겟팅하여 빠르고 완결성 있는 알고리즘 구현 가능.

6.2 경제적 구현성 (Economic Feasibility)

- **목표 판매가:** \$30 ~ \$50 (기존 임상 기기 대비 95% 이상 비용 절감)
- **양산 시 마진율:** 원가율 40% 이하 유지하여 B2B/B2G 공급 시 안정적인 마진 확보.

7. 시장 진출 전략 (GTM & TAM-SAM-SOM)

[TAM] \$1.5B 중앙아시아 및 LMIC 1차 의료기기 & 호흡기 스크리닝 시장 (현재 선진국 70% 장악)
 └─ [SAM] \$120M 키르기스스탄 및 인근 5개국 1차 보건소(FAP) & 기업 보건소
 └─ [SOM] \$500K 키르기스스탄 거점 대학 보건소 1곳 + 파일럿 보건소 5곳 (Beachhead)

1. **SOM (거점 진입):** 현지 파트너십 대학 보건소 1곳 및 파일럿 보건소 5곳 대상 시범 보급 (실증 데이터 확보).
2. **SAM (확장):** 키르기스스탄 전역 1차 보건소(FAP 1,000여 곳) 및 대기오염 노출 광산/제조업 기업 B2B 보급.
3. **TAM (글로벌):** 거점 실증 데이터 확보 후 KOICA ODA 사업 및 WHO 보건 사업과 연계하여 중앙아시아 5개국 및 LMIC로 확장.

8. SWOT 분석 (SWOT Analysis)

강점 (Strength)

- 초저가 달성: 부품 원가(BOM) \$20 수준의 저비용 하드웨어 설계로 가격 장벽 완벽 해소.
- 위생 및 안전성: 일회용 BVF 필터로 기기 공유 시 교차 감염 원천 차단.
- 사용자 친화성: 앱 내 모국어 실시간 코칭 탑재로 의료 전문가 없이도 자가 측정 가능.

약점 (Weakness)

- 하드웨어 정밀도 한계: 저가 유량 센서 자체의 물리적 오차 발생 (단, 1DCNN AI 보정 알고리즘으로 임상급 수준까지 극복).
- 인프라 의존성: 앱 연동 및 클라우드 전송을 위해 현지 스마트폰 및 네트워크 통신 환경 필수.

기회 (Opportunity)

- 폭발적 수요: 겨울철 극심한 스모그 및 대기오염으로 인한 중앙아시아 및 LMIC 국가들의 호흡기 스크리닝 수요 급증.
- 공공 파트너십: 키르기스스탄 현지 대학 보건소 및 1차 의료소(FAP) 대상 시범 사업(B2G) 진입 용이.
- 글로벌 확장성: KOICA ODA 및 WHO 보건 사업과 연계 시 인근 5개국으로의 확장 인프라 확보 가능.

위협 (Threat)

- 초기 진입 장벽: 농촌 지역 등 디지털 의료 기기 및 클라우드 시스템 도입에 대한 현지의 초기 심리적/인프라적 거부감.
- 경쟁사 동향: 기존 글로벌 스파이로미터 제조사(미국/유럽)들의 신흥국 타겟 저가형 모델 출시 가능성.

9. 비즈니스 모델 및 지속가능성 (Business Model)

• 면도기-면도날(Razor-Blade) 모델 (핵심 반복 수익):

- Razor: 기기 본체(\$30~\$50) 저가 보급으로 진입 장벽 최소화.
- Blade: 환자 검사 시마다 소모되는 일회용 마우스피스(BVF 항균 필터) 지속 정기 구독 및 배송으로 **반복적이고 지속가능한 수익 창출**.

• SaaS 구독 과금: 측정 데이터 클라우드 통합 관리용 '기관용 대시보드' 월/연간 접속료 청구.

• B2B/B2G 수익 다각화: 광산/제조업 근로자 정기 검진용 라이선스 판매 및 공공 보건 사업(ODA) 수주.

10. 결론 및 기대효과 (Conclusion)

- **의료 사각지대 완벽 해소:** 저비용 하드웨어 + AI 보정 기술로 자원 빈국 1차 보건소의 구조적 한계 극복.
- **국가 보건 지표 개선:** 연속적 원격 데이터 추적으로 호흡기 질환 선제 감지 및 말기 암 진행 사전 차단.
- **지속 가능성:** SaaS 구독과 소모품 반복 매출을 통해 사회적 가치(Social Impact)와 비즈니스 수익성을 동시에 달성.